

МОДЕЛИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА SQL ЗАЯВКИ ЗА РАБОТА С ДАННИ (CRUD ОПЕРАЦИИ)

Вие вече знаете как се попълват, променят, извличат и изтриват данни от таблици, като се запазва интегритета на свързване. Попълнихте с данни някои от таблиците в базата данни на мобилния оператор.

Предстои ви да затвърдите наученото за характерните особености и приложения на CRUD операциите с данни (Create, Read, Update и Delete). Ще моделирате заявки за попълване, промяна и извличане на данни – селекция, проекция, съединение на таблици, ще задавате различни критерии и подредба на извлечения резултат. Ще предложите заявки с решения на информационни проблеми от ежедневието ни.

За да се справите успешно със следващите задачи, е необходимо да си припомните следните заявки:

- заявка **INSERT INTO** – добавя запис/записи в таблица. Обикновено за полето **ID** е указано автоматично нарастване (**IDENTITY**) и не се въвежда! Може да пропуснете имената на полетата, но по-добрата практика е да ги изброите, за да спазите същия ред и при въвеждането на стойностите в тях.

- заявка **SELECT** – извлича цели записи или избрани полета от една или повече таблици. Може да се зададат критерии и подредба на записите по избрано поле в нарастващ или намаляващ ред. Добра практика е използването на псевдоними. Ключовите думи се изброяват в следната последователност:

```
SELECT ...
FROM ...
JOIN ...
WHERE ...
ORDER BY ...;
```

Когато се присъединяват таблици няма значение, името на коя ще е във **FROM**, а на коя ще е в **JOIN**. Някоя от ключовите думи може да липсва, но подредбата им се запазва.

- заявка **UPDATE** – служи за промяна на стойност в поле. Не забравяйте клауза **WHERE**, за да приложите промяната само за записи, отговарящи на условието!

- заявки **DELETE** и **TRUNCATE** – служат за изтриване на записи от таблица. С **DELETE** се изтриват указаните в условието записи, но не се освобождава мястото, заемано от тях. С **TRUNCATE** се изтриват всички записи и се освобождава мястото им.

Не забравяйте, че трябва да се запази целостта на данните!

*Не забравяйте клауза **WHERE** за командата **DELETE**!*

Задача 1. Напишете заявки за добавяне на 5 записа в останалите таблици на базата от данни **MobileOperatorDemo**, като съобразите реда за попълване на таблиците. Можете да използвате примерните данни на снимките. Изведете данните от вашите таблици.

Примерно решение:

```
USE MobileOperatorDemo;
```

–таблица **SubscriptionPlans**

```
INSERT INTO SubscriptionPlans (Name, Price,
IncludedMinutes, IncludedMessages, IncludedData)
VALUES
```

```
( 'Стартов', 15.99, 200, 100, 200),
( 'Базов', 25.99, 500, 200, 500),
( 'Стандартен', 35.99, 1000, 500,
1000),
( 'Напреднал', 45.99, 1500, 1000,
15000),
( 'Професионален', 55.99, 2000, 1500, 20000);
SELECT * FROM SubscriptionPlans;
```

ID	Name	Price	IncludedMinutes	IncludedMessages	IncludedData
1	Стартов	15.99	200	100	200
2	Базов	25.99	500	200	500
3	Стандартен	35.99	1000	500	1000
4	Напреднал	45.99	1500	1000	15000
5	Професионален	55.99	2000	1500	20000

--таблица Customers

```
INSERT INTO Customers (FirstName, LastName,
SubscriptionPlanID, ContactNumber, TownID, Address)
VALUES
('Росен', 'Петров', 5, '0888874596', 3, 'ул. Съединение 1'),
('Маргарита', 'Райчева', 3, '0897124588', 2, 'ул. П. Славейков 2'),
('Стефан', 'Филипов', 5, '0877021467', 2, 'ул. Иван Вазов 3'),
('Филип', 'Атанасов', 3, '0885123456', 3, 'ул. Ст. Стамболов 4'),
('Петър', 'Георгиев', 2, '0899720165', 5, 'ул. Н. Попович 5');
SELECT * FROM Customers;
```

ID	FirstName	LastName	SubscriptionPlanID	ContactNumber	TownID	Address
1	Росен	Петров	5	0888874596	3	ул. Съединение 1
2	Маргарита	Райчева	3	0897124588	2	ул. П. Славейков 2
3	Стефан	Филипов	5	0877021467	2	ул. Иван Вазов 3
4	Филип	Атанасов	3	0885123456	3	ул. Ст. Стамболов 4
5	Петър	Георгиев	2	0899720165	5	ул. Н. Попович 5

--таблица Contracts

```
INSERT INTO Contracts (Number, StartingDate, Duration,
CustomerID)
VALUES
('000894', '2021-01-01', 12, 5),
('015231', '2022-12-01', 6, 3),
('001579', '2022-03-21', 24, 1),
('000731', '2023-03-21', NULL, 2),
('124855', '2021-10-16', 18, 4);
SELECT * FROM Contracts;
```

ID	Number	StartingDate	Duration	CustomerID
1	000894	2021-01-01	12	5
2	015231	2022-12-01	6	3
3	001579	2022-03-21	24	1
4	000731	2023-03-21	NULL	2
5	124855	2021-10-16	18	4

--таблица AdditionalPackages

```
INSERT INTO AdditionalPackages (Name, Description, Price)
VALUES
('+ MB', 'Допълнителен пакет 10000 MB', 9.99),
('+ Min', 'Допълнителен пакет от 2000 минути', 14.99),
('Roaming', 'Използване на мобилен телефон в ЕС', 19.99),
('Домашен интернет', 'Високоскоростен интернет на всички домашни устройства', 7.99),
('TV пакети', 'Любими телевизионни предавания', 9.99);
SELECT * FROM AdditionalPackages;
```

ID	Name	Description	Price
1	+ MB	Допълнителен пакет 10000 MB	9.99
2	+ Min	Допълнителен пакет от 2000 минути	14.99
3	Roaming	Използване на мобилен телефон в ЕС	19.99
4	Домашен интернет	Високоскоростен интернет на всички домашни устро...	7.99
5	TV пакети	Любими телевизионни предавания	9.99

CustomerID	PackageID
1	1
2	1
3	1
4	3
5	4

--таблица CustomersAdditionalPackages

```
INSERT INTO CustomersAdditionalPackages (CustomerID,
PackageID)
VALUES
(1, 1),
(1, 3),
(1, 5),
(3, 3),
(4, 1);
SELECT * FROM CustomersAdditionalPackages;
```

С това приключихме създаването на базата от данни MobileOperatorDemo и попълването на примерни данни.

Задача 2. Напишете заявки за добавяне на 10 записа в таблица BusinessTrips в едноименната база от данни. Можете да използвате примерните данни на снимките. Изведете данните от вашите таблици.

- Напишете заявки, с които се извежда следната информация:

– Всички записи от таблицата

ID	EmployeeName	Gender	JobTitle	PhoneNumber	Destination	DepartureDate	NumberOfDays	DailySum	NightSum	PersonalTransport
1	Иван Иванов	м	Мениджър	0885123456	София	2023-05-20	5	40.00	60.00	1
2	Мария Петрова	ж	Счетоводител	0890112233	Варна	2023-06-01	3	40.00	80.00	0
3	Петър Георгиев	м	Програмист	0877123456	Пловдив	2023-05-25	4	40.00	90.00	1
4	София Димитрова	ж	Маркетинг специалист	0888998877	Бургас	2023-06-10	1	20.00	0.00	0
5	Георги Илиев	м	Администратор	0899223344	Русе	2023-05-30	6	40.00	60.00	1
6	Весела Попова	ж	Администратор	0888787848	София	2023-07-03	1	20.00	0.00	1
7	Стефан Димитров	м	Програмист	0899789654	София	2023-07-03	1	20.00	0.00	0
8	Димитър Костадинов	м	Маркетинг специалист	08787456127	Пловдив	2023-04-11	4	40.00	90.00	1
9	Васил Христов	м	Програмист	0888147852	Бургас	2023-06-13	1	20.00	0.00	0
10	Виолета Спасова	ж	Администратор	0899953254	София	2023-05-30	6	40.00	60.00	1

– Име на служител, дестинация, дата, брой дни

EmployeeName	Destination	DepartureDate	NumberOfDays
Иван Иванов	София	2023-05-20	5
Мария Петрова	Варна	2023-06-01	3
Петър Георгиев	Пловдив	2023-05-25	4
София Димитрова	Бургас	2023-06-10	1
Георги Илиев	Русе	2023-05-30	6
Весела Попова	София	2023-07-03	1
Стефан Димитров	София	2023-07-03	1
Димитър Костадинов	Пловдив	2023-04-11	4
Васил Христов	Бургас	2023-06-13	1
Виолета Спасова	София	2023-05-30	6

– Всички данни за пътувания с продължителност 1 ден

ID	EmployeeName	Gender	JobTitle	PhoneNumber	Destination	DepartureDate	NumberOfDays	DailySum	NightSum	PersonalTransport
1	София Димитрова	ж	Маркетинг специалист	0888998877	Бургас	2023-06-10	1	20.00	0.00	0
2	Весела Попова	ж	Администратор	0888787848	София	2023-07-03	1	20.00	0.00	1
3	Стефан Димитров	м	Програмист	0899789654	София	2023-07-03	1	20.00	0.00	0
4	Васил Христов	м	Програмист	0888147852	Бургас	2023-06-13	1	20.00	0.00	0

– Име на служител, дестинация, дата, брой дни, сума дневни, сума нощувки за командировките в София

EmployeeName	Destination	DepartureDate	NumberOfDays	DailySum	NightSum
Иван Иванов	София	2023-05-20	5	40.00	60.00
Весела Попова	София	2023-07-03	1	20.00	0.00
Стефан Димитров	София	2023-07-03	1	20.00	0.00
Виолета Спасова	София	2023-05-30	6	40.00	60.00

– Всички данни за пътувания с личен транспорт

ID	EmployeeName	Gender	JobTitle	PhoneNumber	Destination	DepartureDate	NumberOfDays	DailySum	NightSum	PersonalTransport
1	Иван Иванов	м	Мениджър	0885123456	София	2023-05-20	5	40.00	60.00	1
2	Петър Георгиев	м	Програмист	0877123456	Пловдив	2023-05-25	4	40.00	90.00	1
3	Георги Илиев	м	Администратор	0899223344	Русе	2023-05-30	6	40.00	60.00	1
4	Весела Попова	ж	Администратор	0888787848	София	2023-07-03	1	20.00	0.00	1
5	Димитър Костадинов	м	Маркетинг специалист	08787456127	Пловдив	2023-04-11	4	40.00	90.00	1
6	Виолета Спасова	ж	Администратор	0899953254	София	2023-05-30	6	40.00	60.00	1

– Име на служител, телефон, дестинация, дата, брой дни за пътувания на служители с длъжност „Програмист“

EmployeeName	PhoneNumber	Destination	DepartureDate	NumberOfDays
Петър Георгиев	0877123456	Пловдив	2023-05-25	4
Стефан Димитров	0899789654	София	2023-07-03	1
Васил Христов	0888147852	Бургас	2023-06-13	1

– Име на служител, дестинация и дата за всички пътувания на 30.05.2023 г.

EmployeeName	Destination	DepartureDate
Георги Илиев	Русе	2023-05-30
Виолета Спасова	София	2023-05-30

– Име на служител, дестинация и дата за всички пътувания от 1-ви до 15-ти юни 2023 г.

EmployeeName	Destination	DepartureDate
Мария Петрова	Варна	2023-06-01
София Димитрова	Бургас	2023-06-10
Васил Христов	Бургас	2023-06-13

• Напишете заявка, с която се променя броят дни със стойност по ваш избор за всички командировки в София. Изведете таблицата.

Id	EmployeeName	Gender	JobTitle	PhoneNumber	Destination	DepartureDate	NumberOfDays	DailySum	NightSum	PersonalTransport
1	Иван Иванов	м	Мениджър	0888123456	София	2023-05-20	10	40.00	60.00	1
2	Мария Петрова	ж	Счетоводител	0899112233	Варна	2023-06-01	3	40.00	80.00	0
3	Петър Георгиев	м	Програмист	0877123456	Пловдив	2023-05-25	4	40.00	90.00	1
4	София Димитрова	ж	Маркетинг специалист	0888998877	Бургас	2023-06-10	1	20.00	0.00	0
5	Георги Илиев	м	Администратор	0899223344	Русе	2023-05-30	6	40.00	60.00	1
6	Весела Попова	ж	Администратор	0888787848	София	2023-07-03	10	20.00	0.00	1
7	Стефан Димитров	м	Програмист	0899789654	София	2023-07-03	10	20.00	0.00	0
8	Димитър Костадинов	м	Маркетинг специалист	08787456127	Пловдив	2023-04-11	4	40.00	90.00	1
9	Васил Христов	м	Програмист	0888147852	Бургас	2023-06-13	1	20.00	0.00	0
10	Виолета Спасова	ж	Администратор	0899963254	София	2023-05-30	10	40.00	60.00	1

• Напишете заявка, с която се изтриват данните за командировките през месец май, 2023 година.

Id	EmployeeName	Gender	JobTitle	PhoneNumber	Destination	DepartureDate	NumberOfDays	DailySum	NightSum	PersonalTransport
2	Мария Петрова	ж	Счетоводител	0899112233	Варна	2023-06-01	3	40.00	80.00	0
4	София Димитрова	ж	Маркетинг специалист	0888998877	Бургас	2023-06-10	1	20.00	0.00	0
6	Весела Попова	ж	Администратор	0888787848	София	2023-07-03	10	20.00	0.00	1
7	Стефан Димитров	м	Програмист	0899789654	София	2023-07-03	10	20.00	0.00	0
8	Димитър Костадинов	м	Маркетинг специалист	08787456127	Пловдив	2023-04-11	4	40.00	90.00	1
9	Васил Христов	м	Програмист	0888147852	Бургас	2023-06-13	1	20.00	0.00	0

Примерно решение:

```
USE BusinessTrips;
```

```
INSERT INTO BusinessTrips (EmployeeName, Gender, JobTitle, PhoneNumber,
Destination, DepartureDate, NumberOfDays, DailySum, NightSum, PersonalTransport)
VALUES
```

```
('Иван Иванов', 'м', 'Мениджър', '0888123456', 'София', '2023-05-20', 5, 40, 60, 1),
('Мария Петрова', 'ж', 'Счетоводител', '0899112233', 'Варна', '2023-06-01', 3, 40, 80, 0),
('Петър Георгиев', 'м', 'Програмист', '0877123456', 'Пловдив', '2023-05-25', 4, 40, 90, 1),
('София Димитрова', 'ж', 'Маркетинг специалист', '0888998877', 'Бургас', '2023-06-10', 1, 20, 0, 0),
('Георги Илиев', 'м', 'Администратор', '0899223344', 'Русе', '2023-05-30', 6, 40, 60, 1),
('Весела Попова', 'ж', 'Администратор', '0888787848', 'София', '2023-07-03', 1, 20, 0, 1),
('Стефан Димитров', 'м', 'Програмист', '0899789654', 'София', '2023-07-03', 1, 20, 0, 0),
('Димитър Костадинов', 'м', 'Маркетинг специалист', '08787456127', 'Пловдив',
'2023-04-11', 4, 40, 90, 1),
('Васил Христов', 'м', 'Програмист', '0888147852', 'Бургас', '2023-06-13', 1, 20, 0, 0),
('Виолета Спасова', 'ж', 'Администратор', '0899963254', 'София', '2023-05-30', 6, 40, 60, 1);
```

–Всички записи от таблицата

```
SELECT * FROM BusinessTrips;
```

–Име на служител, дестинация, дата, брой дни

```
SELECT EmployeeName, Destination, DepartureDate,
NumberOfDays FROM BusinessTrips;
```

–Всички данни за пътувания с продължителност 1 ден

```
SELECT * FROM BusinessTrips
WHERE NumberOfDays = 1;
```

–Име на служител, дестинация, дата, брой дни, сума дневни, сума нощувки за командировките в София

```
SELECT EmployeeName, Destination, DepartureDate,
NumberOfDays, DailySum, NightSum
FROM BusinessTrips
WHERE Destination = 'София';
```

–Всички данни за пътувания с личен транспорт

```
SELECT * FROM BusinessTrips WHERE PersonalTransport = 1;
```


–Име на служител, телефон, дестинация, дата, брой дни за пътувания на служители с длъжност 'Програмист'

```
SELECT EmployeeName, PhoneNumber, Destination,
DepartureDate, NumberOfDays
FROM BusinessTrips WHERE JobTitle = 'Програмист';
```

–Име на служител, дестинация и дата за всички пътувания на 30.05.2023 г.

```
SELECT EmployeeName, Destination, DepartureDate
FROM BusinessTrips WHERE DepartureDate = '2023-05-30';
```

–Име на служител, дестинация и дата за всички пътувания от 1-ви до 15-ти юни 2023 г.

```
SELECT EmployeeName, Destination, DepartureDate
FROM BusinessTrips WHERE DepartureDate BETWEEN '2023-06-01' AND '2023-06-15';
```

–Промяна на брой дни със стойност по ваш избор, за всички командировки в София

```
UPDATE BusinessTrips
SET NumberOfDays = 10
WHERE Destination = 'София';
SELECT * FROM BusinessTrips;
```

--Изтриване на командировките през месец май, 2023 година

```
DELETE FROM BusinessTrips
WHERE MONTH(DepartureDate)=5 AND YEAR(DepartureDate)=2023;
SELECT * FROM BusinessTrips;
```

За следващите задачи използвайте дадената ви база от данни MobileOperator. Може да използвате и вашата база от данни за мобилния оператор, но тогава резултатите ви ще се различават от тези на снимките.

USE MobileOperator;

Задача 3. Напишете заявка, с която се извеждат име и фамилия на служителите и дата на наемане, подредени по дата на наемане в намаляващ ред.

Решение:

```
SELECT FirstName, LastName, HireDate
FROM Employees
ORDER BY HireDate DESC;
```

	FirstName	LastName	HireDate
1	Ивана	Попова	2022-09-22
2	Васил	Василев	2021-09-19
...			
49	Павлина	Петрова	1996-06-30
50	Павел	Петров	1995-12-01

Задача 4. Напишете заявка, с която се извеждат пълното име на работниците (трите им имена), техните длъжности и заплати.

Решение:

// начин – чрез слепване

```
SELECT FirstName + ' ' + MiddleName + ' ' +
LastName AS [Full Name], JobTitle, Salary
FROM Employees;
```

	Full Name	JobTitle	Salary
1	Иван Петров Иванов	Изпълнителен директор	15000.00
2	Петър Иванов Петров	Специалист	3500.00
3	Мария Г. Николова	Асистент	1500.00
4	NULL	Продавател-консултант	2000.00
5	Симона Георгиева Ангелова	Асистент	2000.00

При слепване на низове, ако един от тях е неопределен (NULL), то и резултатът е NULL!

// начин – чрез функция CONCAT (низ1, низ2, ...)

Функция CONCAT по подразбиране преобразува NULL стойности в празен низ!

```
SELECT CONCAT(FirstName, ' ', MiddleName, ' ',
LastName) AS [Full Name], JobTitle, Salary
FROM Employees;
```

	Full Name	JobTitle	Salary
1	Иван Петров Иванов	Изпълнителен директор	15000.00
2	Петър Иванов Петров	Специалист	3500.00
3	Мария Г. Николова	Асистент	1500.00
4	Георги Петров	Продавател-консултант	2000.00
5	Симона Георгиева Ангелова	Асистент	2000.00

Задача 5. Напишете заявка, с която се извеждат име, фамилия и ЕГН на служител, като се закрият последните 4 цифри (заменете ги със *).

Ще предложим две решения, използващи функции за работа с низове – LEFT, RIGHT и REPLACE, които познавате от C# и можете да ги използвате и тук по подобен начин.

Решение:

I начин

```
SELECT FirstName, LastName, LEFT(EGN, 6) +
'****' AS [EGN]
FROM Employees;
```

II начин

```
SELECT FirstName, LastName, REPLACE (EGN,
RIGHT(EGN, 4), '****') AS [EGN]
FROM Employees;
```

	FirstName	LastName	Salary
1	Иван	Иванов	10000.00
2	Георги	Георгиев	3500.00
3	Стефан	Попов	1500.00
4	Димитър	Димитров	2500.00
5	Даниел	Ангелов	1800.00

SubscriptionPlans:

```
('Стартов', 15.99, 200, 100, 200),
('Базов', 25.99, 500, 200, 500), ('Стандартен', 35.99, 1000, 500,
1000),
('НапреАНап', 45.99, 1500, 1000,
15000),
('Професионален', 55.99, 2000, 1500, 20000);
```

Customers:

```
('Росен", 'Петров', 5, 0888874596', 3, 'ул. Съединение 1'),
('Маргарита", 'Райчева" , 3, 0897124588', 2, 'ул. П. Славейков 2'),
('Стефан'
('Филип'
, 'Филипов', 5, 0877021467', 2, 'ул. Иван Вазов 3'),
, 'Атанасов', 3, '0885123456' , 3, 'ул. Ст. Стамболов 4'),
('Петър", 'Георгиев', 2, '0899720165', 5, 'ул. Н. Попович 5');
```

Contracts:

```
('000894', '2021-01-01', 12, 5),
('015231', '2022-12-01', 6, 3),
('001579', '2022-03-21', 24, 1),
('000731', '2023-03-21', NULL, 2),
('124855', '2021-10-16', 18, 4);
```

AdditionalPackages:

```
('+ MB', 'Допълнителен пакет 10000 MB', 9.99),
('+ Min', 'Допълнителен пакет от 2000 минути", 14.99),
('Roaming', 'Използване на мобилен телефон в ЕС', 19.99),
('Домашен интернет', 'Високоскоростен интернет на всич-ки домашни
устройства', 7.99),
('TV пакети', 'Любими телевизионни предавания', 9.99);
```

CustomersAdditionalPackages:

(1, 1),
(1, 3),
(1, 5),
(3, 3),
(4, 1);

BusinessTrips

('Иван Иванов', 'м', 'Мениджър', '0888123456', 'София', '2023-05-20', 5, 40, 60, 1),
(('Мария Петрова', 'Ж', 'Счетоводител', '0899112233', 'Варна', '2023-06-01', 3, 40, 80, 0),
(('Петър Георгиев', 'м', 'Програмист', '0877123456', 'Пловдив', '2023-05-25', 4, 40, 90, 1),
(('София Димитрова', 'Ж', 'Маркетинг специалист', '0888998877', 'Бургас', '2023-06-10', 1, 20, 0, 0),
(('Георги Илиев', 'Администратор', '0899223344', 'Русе', '2023-05-30', 6, 40, 60, 1),
(('Весела Попова', 'ж', 'Администратор', '0888787848', 'София', '2023-07-03', 1, 20, 0, 1),
(('Стефан Димитров', 'м', 'Програмист', '0899789654', 'София', '2023-07-03', 1, 20, 0, 0),
(('Димитър Костадинов', 'м', 'Маркетинг специалист', '08787456127', 'Пловдив', '2023-04-11', 4, 40, 90, 1),
(('Васил Христов', 'м', 'Програмист', '0888147852', 'Бургас', '2023-06-13', 1, 20, 0, 0),
(('Виолета Спасова', 'ж', 'Администратор', '0899963254', 'София', '2023-05-30', 6, 40, 60, 1);